

Corrector

Corrige los programas ISO de tus alumnos, uno a uno o toda la clase a la vez

Corrección masiva

EJERCICIO

Ejercicio 3 · nº 3

1 contorno · se pide: programación libre

De la biblioteca...

Abrir ejercicio...

Añadir programas...

Vaciar

CSV

Informes de todos

LO QUE SE PIDE

Programación

Cualquiera

Exigir entrada

Exigir sentido

 Tolerancia

0,02 mm

CRITERIOS DE LA NOTA ORIENTATIVA

Geometría

6

 – por corte que daña

1

 Lo pedido

2

Seguridad

2

Alumno/a	Veredicto	Geometría	Lo pedido	Seguridad	Avisos	Mecanizado	Nota	
Ana García	✓ Bien	.	.	.	.	100 %	10,0	🔍 📄 ✕
Bruno Ruiz	✗ No sale bien	2	.	.	.	91 %	8,4	🔍 📄 ✕
Carla Pérez	✗ No sale bien	4	.	.	.	89 %	7,3	🔍 📄 ✕
David López	✗ No sale bien	.	.	1	1	100 %	8,0	🔍 📄 ✕
Elena Martín	✗ No sale bien	2	.	.	.	75 %	8,5	🔍 📄 ✕

5 alumnos · la pieza sale bien en 1 · nota media 8,4 · aprueban 5 de 5

Contenido

1. Qué es el Corrector
2. La pantalla
3. Abrir un ejercicio
4. Corregir el programa de un alumno
5. Qué se comprueba
6. Simular el programa del alumno
7. Corregir a toda la clase
8. Demostrar los errores en clase
9. Hojas de ejercicio y de soluciones
10. Variantes para examen
11. Enviar al Generador o al Simulador
12. Problemas frecuentes

1 Qué es el Corrector

El **Corrector** es el Calcador de contornos sin las herramientas de dibujo: solo lo necesario para **corregir programas ISO, demostrar los errores en clase y preparar las hojas y los exámenes** de un ejercicio que ya está hecho.

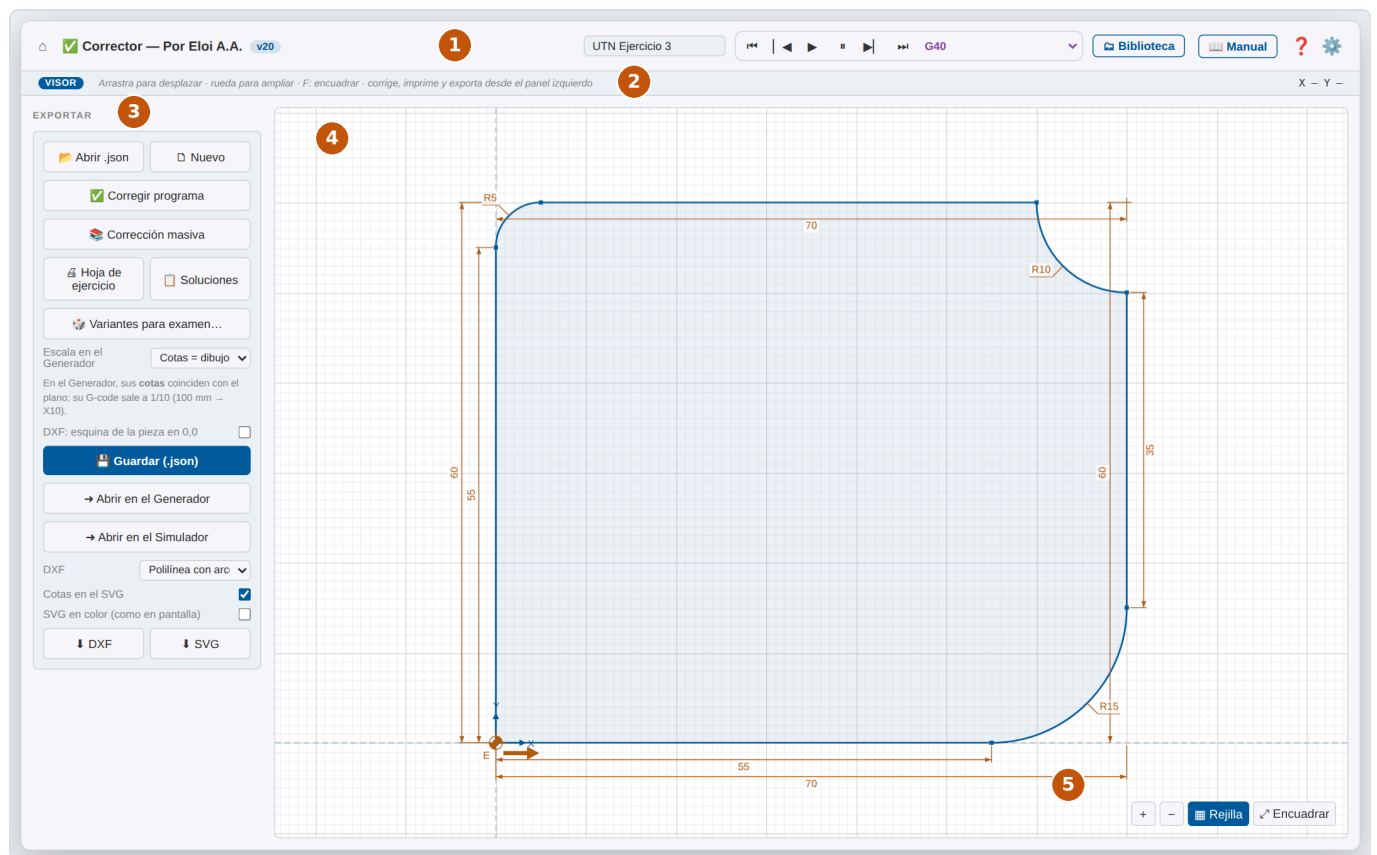
- **Corrige** el programa de un alumno o los de toda la clase a la vez, con una nota orientativa, un CSV y un informe por alumno.
- **Simula** el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque, y se para en cada error.
- **Imprime** la hoja de ejercicio, la de soluciones y las variantes para examen.
- **Envía** el ejercicio al Generador de G-Code o al Simulador.

Comparte la **biblioteca de ejercicios** con el Calcador, pero guarda su propia sesión: lo que abras aquí no cambia lo que tengas abierto en el Calcador.

 **Atención.** El Corrector no dibuja ni modifica la pieza. El tipo de cada trazado (exterior o interior), la fresa y lo que se pide se preparan en el Calcador y llegan con el ejercicio. Si algo no está bien, corrígelo en el Calcador y vuelve a guardarlo.

Para el dibujo, las cotas, la biblioteca y el resto de opciones del ejercicio, consulta el **manual del Calcador**.

2 La pantalla



El Corrector con un ejercicio abierto.

- 1 Barra superior.** El nombre del ejercicio, los botones del recorrido de la pieza (◀◀ | ▶▶ ▶▶) con su selector de compensación, [Biblioteca](#) y [Manual](#).
- 2 Barra de estado.** Lo que se puede hacer en cada momento; durante el recorrido, el bloque y la posición de la fresa.
- 3 Panel Exportar.** Todas las acciones: abrir, corregir, corrección masiva, hojas, variantes, enviar al Generador o al Simulador, y exportar DXF y SVG.
- 4 El plano.** La pieza con sus cotas, el cero pieza y la entrada E. **Arrastra** para desplazar, usa la **rueda** para ampliar y pulsa **F** para encuadrarlo todo.
- 5 Zoom.** Ampliar, reducir, mostrar la rejilla y [Encuadrar](#).

3 Abrir un ejercicio

-  **Abrir .json** abre un ejercicio guardado desde el Calcador (o desde el Generador). También puedes **arrastrar** el archivo sobre el plano.
-  **Biblioteca** abre los ejercicios guardados en la biblioteca, la misma del Calcador: búscalos por título, número o etiqueta.
-  **Nuevo** cierra el ejercicio.

Con el ejercicio llega todo lo que necesita la corrección:

- La **pieza**, con su **cero pieza**: el programa del alumno se compara desde ese cero.
- El **tipo de cada trazado**: exterior (la fresa va por fuera) o interior (por dentro). Decide el lado correcto de G41 y G42.
- El **diámetro de la fresa**, para la compensación y la simulación.
- **Lo que se pide** (programación, entradas, sentido), si lo dejaste guardado en el Calcador.

4 Corregir el programa de un alumno

✓ Corregir programa

Abrir archivo

Varios alumnos...

Tolerancia 0,02 mm

LO QUE SE PIDE

Programación Cualquiera

☐ Exigir entrada

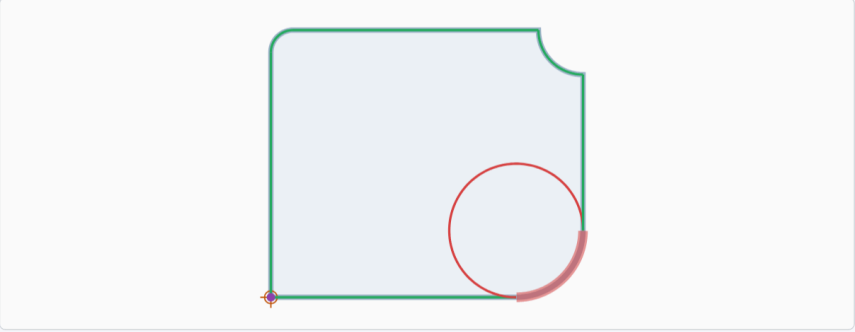
☐ Exigir sentido

(UTN EJERCICIO 3 - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACIÓN)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X55.000 Y0.000
N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000
N40 G1 X70.000 Y50.000
N50 G2 X60.000 Y60.000 I0.000 J10.000
N60 G1 X5.000 Y60.000
N70 G3 X0.000 Y55.000 I0.000 J-5.000
N80 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20

✓ Corregir

▶ Simular

Se compara el recorrido de corte con la pieza dibujada, desde su cero pieza. Da igual cómo esté escrito: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I-J o con R, en cualquier orden y sentido. T, S, F y M se leen pero no cambian la comparación. Con G41/G42 se comprueba el lado (con el diámetro de la sección Fresa) y dónde se activa y se anula; en G40 vale programar el contorno o el centro de la fresa.



— correcto — se mete en la pieza — zona que sobra — sin mecanizar — rápido

✗ La pieza no sale bien: 2 errores

Se pide: programación libre
7 movimientos de corte - 1 rápidos - profundidad máxima Z-3 - tolerancia 0.02 mm

Geometría N30: este corte se mete en la pieza — se aparta hasta 25.5 mm del contorno. «N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000»

💡 Pista: el arco encaja si cambias G2 por G3 (sentido de giro: G2 horario, G3 antihorario).

Geometría Falta mecanizar el arco R15 de (55, 0) a (70, 15) (contorno E1).

Un arco programado al revés: la corrección lo marca en rojo y propone cambiar G2 por G3.

1. Pulsa ☒ Corregir programa .
2. Pega el programa del alumno en el cuadro o ábrelo con  Abrir archivo (.nc , .txt , .iso ...). También puedes arrastrarlo.
3. Ajusta **Lo que se pide**: la programación (cualquiera, G90, G91, mixta o polares), si exiges respetar la entrada y el sentido, y la **tolerancia** (0,02 mm por defecto; súbela si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas).
4. Pulsa ☒ Corregir .

El resultado

Arriba, el veredicto: ☒ **La pieza sale bien**,  **Sale bien, pero no cumple lo pedido** o  **La pieza no sale bien**. Debajo, los hallazgos: cada uno con su línea, su explicación y, si se puede, una  **pista** para el alumno. Haz clic en un hallazgo para resaltarlo en el plano.

En el plano, el recorrido del alumno se colorea: **verde**, sobre el contorno; **rojo**, se mete en la pieza; **naranja**, corta en la zona que sobra; **rojo claro**, partes del contorno sin mecanizar; gris discontinuo, rápidos.

 **Consejo.** Da igual cómo esté escrito el programa: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I J o con R, en cualquier orden y sentido. Se compara la pieza que saldría, no el texto.

Corrector · Manual para el profesorado

6

5 Qué se comprueba

Categoría	Qué comprueba
Geometría	Que los cortes vayan sobre el contorno y no se metan en la pieza, y que todo el contorno quede mecanizado. Los arcos imposibles (I, J o R que no llevan al punto final) son errores.
Seguridad	Rápidos (G0) que bajan por debajo de la superficie o se mueven dentro del material. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado sin subir antes.
Compensación	El lado de G41/G42 según el tipo de cada trazado; que se active en una recta (no en un arco ni sobre el contorno) con recorrido suficiente; que se anule con G40; y que al activarla o anularla cortando la fresa no pase por la pieza.
Lo pedido	La programación exigida (por ejemplo, solo G91) y, si lo marcas, la entrada y el sentido del plano.
Avisos	Lo que no estropea la pieza pero conviene corregir: cortes en la zona que sobra, falta de F en el primer corte, coma decimal, la compensación que no se anula al final...

La compensación G41/G42

El lado lo decide el **tipo de cada trazado**: la fresa va por fuera de los exteriores y por dentro de los interiores. Por eso un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesitan G distintas. En G40 vale programar el contorno o el **camino del centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es.

✓ Corregir programa

Abrir archivo

Varios alumnos...

Tolerancia 0,02 mm

LO QUE SE PIDE

Programación Cualquiera

☐ Exigir entrada

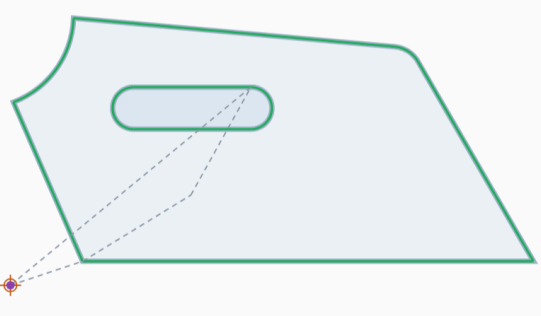
☐ Exigir sentido

N17 G1 Z-3 F800
N20 G1 X174.000 Y8.000 F1400
N30 G1 X135.597 Y74.502
N40 G3 X127.827 Y79.462 I-8.660 J-5.000
N50 G1 X21.000 Y89.000
N60 G2 X1.000 Y61.000 I-31.000 J1.000
N70 G1 X24.000 Y8.000
N75 G0 Z20
N77 G40 G0 X60 Y30
(C2 INTERIOR)
N80 G42 G0 X80.000 Y66.000
N85 G1 Z-3 F800
N90 G1 X41.000 Y66.000 F1400
N100 G3 X41.000 Y52.000 I0.000 J-7.000
N110 G1 X80.000 Y52.000
N120 G3 X80.000 Y66.000 I0.000 J7.000
N130 G0 Z20
N140 G40 G0 X0 Y0

✓ Corregir

► Simular

Se compara el recorrido de corte con la pieza dibujada, desde su cero pieza. Da igual cómo esté escrito: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I-J o con R, en cualquier orden y sentido. T, S, F y M se leen pero no cambian la comparación. Con G41/G42 se comprueba el lado (con el diámetro de la sección Fresa) y dónde se activa y se anula; en G40 vale programar el contorno o el centro de la fresa.



— correcto — se mete en la pieza — zona que sobra — sin mecanizar — rápido

✗ La pieza no sale bien: 2 errores

Se pide: programación libre
10 movimientos de corte · 4 rápidos · profundidad máxima Z-3 · tolerancia 0.02 mm

Compensación N20: el trazado C1 es EXTERIOR: la fresa debe ir por fuera, y con G41 va a la izquierda del avance, que aquí es dentro: se come la pieza (el diámetro de la fresa, 6 mm) · 6 cortes con el lado equivocado. «N20 G1 X174.000 Y8.000 F1400»
Pista: en este trazado exterior, con el sentido en que lo recorre el programa, corresponde G42 (G41: fresa a la izquierda del avance; G42: a la derecha)

Compensación N90: el trazado C2 es INTERIOR: la fresa debe ir por dentro, y con G42 va a la derecha del avance, que aquí es fuera: se come la pieza (el diámetro de la fresa, 6 mm) · 4 cortes con el lado equivocado. «N90 G1 X41.000 Y66.000 F1400»
Pista: en este trazado interior, con el sentido en que lo recorre el programa, corresponde G41 (G41: fresa a la izquierda del avance; G42: a la derecha)

La compensación del lado equivocado en los dos trazados: el error dice qué trazado es y qué G corresponde.

Corrector · Manual para el profesorado

7

6 Simular el programa del alumno

Se compara el recorrido de corte con la pieza dibujada, desde su cero pieza. Da igual cómo esté escrito: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I-J o con R, en cualquier orden y sentido. T, S, F y M se leen pero no cambian la comparación. Con G41/G42 se comprueba el lado (con el diámetro de la sección Fresa) y dónde se activa y se anula; en G40 vale programar el contorno o el centro de la fresa.

Se pide: programación libre
7 movimientos de corte · 1 rápidos · profundidad máxima Z-3 · tolerancia 0.02 mm

Geometría N30: este corte se mete en la pieza — se aparta hasta 25.5 mm del contorno. «N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000»
Dato: el arco encaja si cambias G2 por G3 (sentido de giro: G2 horario, G3 antihorario).

La simulación detenida en el arco que va al revés.

Después de corregir, pulsa **▶ Simular**. El programa del alumno se recorre **bloque a bloque** sobre el plano: la fresa avanza con su huella, con los colores de la corrección, y a la izquierda se resalta la línea que se está ejecutando, con la posición X Y Z debajo.

- **▶/⏸** reproduce y pausa; **⏮** y **⏭** van bloque a bloque; **⏪** y **⏩**, al principio y al final. Teclado: **espacio** y las **flechas**.
- En la barra de tiempo, las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos. La velocidad va de $\times \frac{1}{4}$ a $\times 50$.
- **Parar en errores y avisos** detiene la simulación al terminar cada bloque problemático y muestra su pista: ideal para explicar el error en clase.
- Con G41/G42, la fresa recorre la trayectoria real de su centro (en morado), rodeando las esquinas exteriores y redondeando las interiores.

7 Corregir a toda la clase

Corrección masiva



EJERCICIO
Ejercicio 3 · nº 3
1 contorno · se pide: programación libre

De la biblioteca...

Abrir ejercicio...

Añadir programas...

Vaciar

↓ CSV

Informes de todos

LO QUE SE PIDE
Programación Cualquiera ☐ Exigir entrada ☐ Exigir sentido Tolerancia 0,02 mm

CRITERIOS DE LA NOTA ORIENTATIVA
Geometría 6 – por corte que daña 1 Lo pedido 2
Seguridad 2

Alumno/a	Veredicto	Geometría	Lo pedido	Seguridad	Avisos	Mecanizado	Nota
Ana García	 Bien	.	.	.	.	100 %	10,0
Bruno Ruiz	 No sale bien	2	.	.	.	91 %	8,4
Carla Pérez	 No sale bien	4	.	.	.	89 %	7,3
David López	 No sale bien	.	.	1	1	100 %	8,0
Elena Martín	 No sale bien	2	.	.	.	75 %	8,5

5 alumnos · la pieza sale bien en 1 · nota media 8,4 · aprueban 5 de 5

La corrección masiva: cinco alumnos, cada uno con su veredicto y su nota orientativa.

1. Pulsa  Corrección masiva. El ejercicio abierto es el que se corrige; puedes cambiarlo con  De la biblioteca... o  Abrir ejercicio... .
2. Pulsa  Añadir programas... y elige todos los archivos a la vez, o arrástralos sobre la ventana. **El nombre de cada archivo es el del alumno** (por ejemplo, Ana García.nc); las tildes y los espacios no son un problema.
3. Ajusta lo que se pide y la tolerancia: se aplican a todos.

La tabla muestra, por alumno, el veredicto, los errores de geometría, de lo pedido y de seguridad, los avisos, el **porcentaje del contorno mecanizado** y la **nota**. Haz clic en una cabecera para ordenar. Con  abres la corrección completa del alumno, con su simulación; con , su informe; con , lo quitas de la lista.

La nota orientativa

Los criterios se ajustan en la propia ventana. Por defecto, sobre 10:

- **Geometría (6)**: los 6 puntos por la parte del contorno bien mecanizada, menos **1 por cada corte que daña la pieza** (un corte que se mete en ella, un arco imposible, cada corte con la compensación del lado equivocado...).
- **Lo pedido (2)**: todo o nada.
- **Seguridad (2)**: todo o nada.

⚠ Atención. Es una nota orientativa: con los criterios por defecto puede aprobar un programa cuya pieza «no sale bien» si el error es pequeño. Si para ti una pieza estropeada no aprueba, sube el descuento por corte que daña (por ejemplo, a 3) o baja la geometría. El veredicto de la columna «Veredicto» no depende de los criterios.

CSV e informes

↓ CSV descarga la tabla para tu hoja de calificaciones (se abre en Excel o LibreOffice).

📄 Informes de todos prepara un informe por alumno, listo para imprimir o guardar en PDF y devolverle: su nota y su desglose, el plano con su recorrido, cada observación con su pista y su programa con las líneas erróneas marcadas.

Ejercicio 3 · Ejercicio nº 3

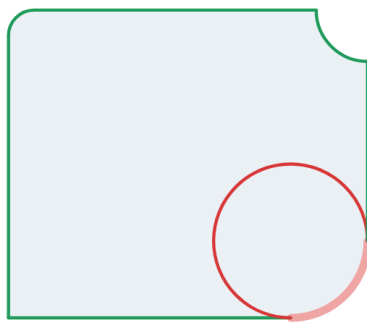
Corrección del programa · 7/10/2026 · Se pide: programación libre · tolerancia 0,02 mm

Nota orientativa

8,4

Alumno/a: **Bruno Ruiz** (Bruno Ruiz.nc)

✗ No sale bien



correcto se mete en la pieza zona que sobra sin mecanizar

Geometría	Lo pedido	Seguridad	Contorno bien mecanizado
4,43 / 6,0	2,0 / 2,0	2,0 / 2,0	91 %

Observaciones

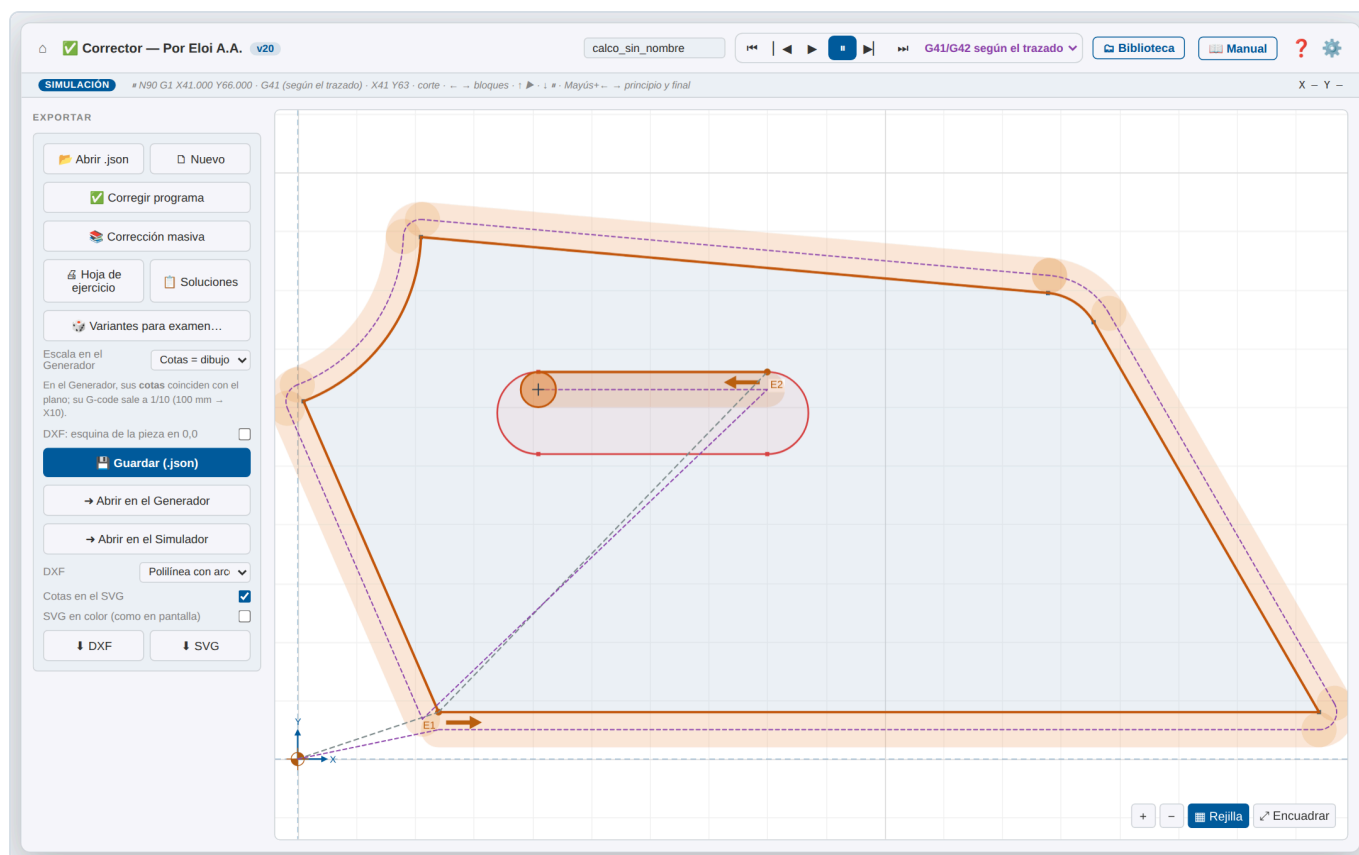
- GEOMETRÍA** N30: este corte se mete en la pieza — se aparta hasta 25.5 mm del contorno. «N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000»
Pista: el arco encaja si cambias G2 por G3 (sentido de giro: G2 horario, G3 antihorario).
- GEOMETRÍA** Falta mecanizar el arco R15 de (55, 0) a (70, 15) (contorno E1).

Programa del alumno (en rojo, bloques con error; en naranja, con aviso)

```
(UTN EJERCICIO 3 - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X55.000 Y0.000
N30 G2 X70.000 Y15.000 I0.000 J15.000
N40 G1 X70.000 Y50.000
N50 G2 X60.000 Y60.000 I0.000 J10.000
N60 G1 X5.000 Y60.000
N70 G3 X0.000 Y55.000 I0.000 J-5.000
N80 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

El informe de un alumno.

8 Demostrar los errores en clase



El reproductor de la barra superior con «G41/G42 según el trazado»: cada trazado con su lado.

El Corrector está pensado también para la pizarra digital:

- **El programa de la pieza:** los botones de la barra superior (◀◀ | ◀ ▶ | ▶▶) recorren la solución sobre el plano, con la huella de la fresa. Teclas: ← y → bloque a bloque, ↑ reproducir, ↓ pausa, Mayús + ← / → al principio y al final.
- **La compensación:** el selector junto a esos botones muestra la pieza en G40, con **G41/G42 según el trazado** (cada uno con su lado) o con **G41 o G42 en todos**, para enseñar qué pasa con el lado equivocado: la barra de estado lo avisa.
- **Un error concreto:** abre el programa del alumno en la corrección, activa «Parar en errores y avisos» y pulsa ▶ Simular. Se para en cada error con su pista.

 **En clase.** Para no mostrar el nombre del alumno al proyectar, pega su programa en la ventana de corrección en lugar de abrirlo desde la corrección masiva.

9 Hojas de ejercicio y de soluciones

Hoja de ejercicio

Título del ejercicio
Ejercicio 3

Nº de ejercicio
3

Curso / grupo

Fecha
07/10/2026

Material
Madera

Espesor (mm)

Herramienta
Fresa Ø6

Centro / profesor

Orientación
A4 horizontal

Programación pedida
Cualquiera (a elegir)

Enunciado
Programa en código ISO el contorno de la pieza tomando como origen el cero pieza indicado en el plano.

☒ Añadir tabla de coordenadas en blanco para rellenar
☐ Añadir hoja rayada para escribir el programa
El plano sale con las cotas activas (automáticas y manuales), el cero pieza y las entradas, a 1:1 si cabe en A4; si no, a la escala normalizada que quepa, indicada en el cajetín. La línea del alumno queda en blanco. Estos datos se recuerdan para el siguiente ejercicio.

Cancelar

Imprimir

Tabla de coordenadas

Programación: Absolutas (G90) Contorno: Todos Arcos: Centro I, J (incremental)

Origen: Origen del dibujo Decimales: 3 Copiar tabla CSV Copiar como ISO Imprimir solución

N	MODIO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 - exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	55.000	0.000			
N30	G90	G3	70.000	15.000	0.000	15.000	R15 - 90°
N40	G90	G1	70.000	50.000			
N50	G90	G2	60.000	60.000	0.000	10.000	R10 - 90°
N60	G90	G1	5.000	60.000			
N70	G90	G3	0.000	55.000	0.000	-5.000	R5 - 90°
N80	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Coordenadas calculadas desde el cero pieza del plano (herramienta Origen). Los incrementos se obtienen restando las absolutas ya redondeadas, así que su suma cierra exacta en la entrada. Cada contorno empieza en su primer vértice (en Editar → clic derecho → «Empezar el contorno aquí») y sigue su sentido de dibujo (* Invertir en el panel derecho). G2 = horario, G3 = antihorario. I y J son la distancia del punto inicial del arco a su centro. R negativo = arco de más de 180°. Coordenadas de la geometría de la pieza, sin compensación de radio ni profundidades.

Las soluciones: la tabla de coordenadas y el programa ISO.

La hoja de ejercicio: el cajetín y el enunciado.

- Hoja de ejercicio**: un A4 con el plano acotado y el cajetín (título, número, grupo, fecha, material, espesor, herramienta) y el enunciado, listo para imprimir. Si en lo que se pide hay requisitos (G90, sentido...), aparecen en la hoja.
- Soluciones**: la **tabla de coordenadas** de cada contorno en la programación que elijas (absolutas, incrementales, mixta o polares) y con los arcos en I J o en R, y el **programa ISO** completo, con las alturas de seguridad entre contornos. Elige también el contorno, el origen de las coordenadas (el cero pieza u otra esquina) y los decimales (2 o 3). Con **Copiar tabla** o **CSV** te llevas la tabla, con **Copiar como ISO** el programa, y **Imprimir solución** prepara la hoja de soluciones.

10 Variantes para examen

 Variantes para examen

La misma pieza, con la misma dificultad, pero otra solución:
cada alumno o cada fila recibe una variante distinta.

Variantes

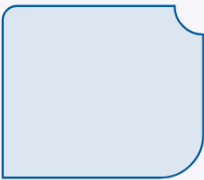
☒ La A es el ejercicio original
☒ Simetría izquierda-derecha
☒ Simetría arriba-abajo
☒ Giro de 180°
☒ Cero pieza en otra esquina
☐ Escala (%)

Se conservan el sentido de recorrido, el punto de entrada, el mecanizado y los requisitos de corrección. La escala puede dar medidas con decimales.

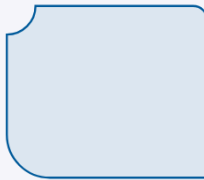
Imprimir sus hojas

Imprimir sus soluciones

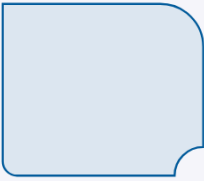
Guardar en la biblioteca



Variante A
el ejercicio original



Variante B
simetría izquierda-derecha · cero pieza
abajo a la derecha



Variante C
simetría arriba-abajo · cero pieza arriba
a la izquierda



Variante D
giro de 180° · cero pieza arriba a la
derecha

Las variantes: la misma dificultad con otra solución.

 Variantes para examen... crea versiones del ejercicio con la **misma dificultad** y **distinta solución**, para que los alumnos que se sientan juntos no puedan copiarse: simetría horizontal o vertical, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, otra escala.

- Imprime en lote la hoja de cada variante o sus soluciones.
- Guárdalas en la biblioteca (como 9A, 9B...) para corregirlas después: cada alumno se corrige con su variante.

Corrector · Manual para el profesorado

14

11 Enviar al Generador o al Simulador

-  **Abrir en el Generador**: abre el Generador de G-Code con el ejercicio, sin guardar archivos, para preparar el programa de la máquina.
-  **Abrir en el Simulador**: abre el Simulador del profesor con el plano y el programa de la solución, para verla mecanizada en 3D o en 2D.
-  **Guardar (.json)**: guarda el ejercicio. Ese mismo JSON sirve a los alumnos como **plano de referencia** en su simulador: con él ven su recorrido coloreado (autocorrección).
-  **DXF** y  **SVG**: la pieza a escala 1:1, para otros programas o para la cortadora láser.

 **Atención.** El JSON tiene las coordenadas exactas de la pieza: un alumno podría leerlas abriéndolo con un editor de texto. Para practicar no importa; en los exámenes, desactiva el simulador en Aules.

12 Problemas frecuentes

Todo el programa sale en rojo o naranja.

El alumno ha tomado otro cero pieza, o el programa está en pulgadas sin G20, o el ejercicio abierto no es el suyo. Comprueba el cero del enunciado.

Marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.

Comprueba el cero pieza y que no use ciclos fijos para esa parte. Si trabaja con coordenadas redondeadas, sube la tolerancia.

La compensación sale «del lado equivocado» y el alumno cree que no.

El lado lo decide el tipo de cada trazado. Comprueba en el Calcadore que cada trazado es exterior o interior como pide el enunciado.

«Se desplaza en rápido (G0) después de cortar sin haber subido la herramienta».

El programa no tiene ninguna Z y pasa de un contorno a otro con G0: en la máquina, la fresa iría a la profundidad de corte atravesando la pieza. Debe subir antes (G0 Z20).

Un alumno ve su programa bien en el Simulador y aquí sale mal.

Comprueba que los dos usan el mismo diámetro de fresa y, si usa el plano en el Simulador, que es el JSON de este ejercicio.

La nota no me convence.

Es orientativa: cambia los criterios (geometría, descuento por corte que daña, lo pedido, seguridad) en la propia ventana. La tabla se recalcula al momento.

«→ Abrir en...» o las hojas no se abren.

El navegador ha bloqueado la ventana o la pestaña nueva. Permite las ventanas emergentes para este archivo.